

第一章 近独立粒子系统的统计分布

§ 1.1 统计力学的基本概念和近独立粒子系统

§ 1.2 粒子和系统状态的量子力学描述

§ 1.3 分布与微观状态数

§ 1.4 Bose分布和Fermi分布

§ 1.5 半经典分布和Boltzmann分布

§ 1.1 统计力学的基本概念和近独立粒子系统

一、统计物理的特点

基本立足点： 系统的宏观量等于微观量的统计平均值

宏观量：描述大量粒子组成的系统的宏观性质的量

微观量：描述单个粒子性质的物理量

研究思路： 微观粒子的属性 → 系统平衡时的几率分布
→ 宏观性质

主要任务：

(1) 根据组成系统的粒子的属性决定统计方法, 写出微观状态的几率分布;

(2) 由微观分布计算宏观量

二、力学规律和统计规律的区别

统计系统由大量的微观粒子组成,它们在彼此的相互作用以及与外界的相互作用中不断地运动.

(一) 经典力学描述

1. 正则运动方程

假设微观粒子的运动服从经典力学, 系统的微观状态用广义坐标 q_i 和广义动量 p_i ($i = 1, 2, \dots, r$; r 为系统的自由度数) 来描写. 系统的运动表现为 q_i 和 p_i 是时间的函数

$$q_i(t), p_i(t)$$

例如, 只考虑粒子的平动, q_i 可以取为 N 个粒子的坐标 $\{x_n, y_n, z_n, n = 1, 2, \dots, N\}$, p_i 是它们的动量, $r = 3N$.

设系统的经典Hamiltonian(哈密顿量, 包括粒子的动能、相互作用势能及外界对系统的影响)

$$H(q_i, p_i)$$

正则运动方程

$$\begin{aligned}\frac{dq_i}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \frac{dp_i}{dt} &= -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (i = 1, 2, \dots, r)\end{aligned}$$

如果我们知道了 q_i 和 p_i 的初始值 $q_i(t=0)$, $p_i(t=0)$, 就可以求出此后任意时刻的 $q_i(t)$ 和 $p_i(t)$.

力学规律的论断是决定性的

2. μ 空间 (核心概念)

(1) 定义

以广义坐标和广义动量为直角坐标基矢的 $2r$ 维空间

(2) 相点

相空间的一个点 (粒子的一个运动状态)

(3) 相轨道

相空间里的一条曲线 (粒子运动状态的变化)

(4) 相体积

粒子运动状态代表点在 μ 空间充斥的范围

(等能面所包围的相空间体积)

【说明】

- (1) 自由度不同的粒子不能在相空间里描述;
- (2) 代表点在相空间的轨道或者是一条封闭曲线, 或者是自身永不相交的曲线

3. 常用粒子的相空间和相体积

(1) 三维准自由粒子 (V)

$$r = 3$$

正则变量: x, y, z, P_x, P_y, P_z

能量: $\varepsilon = (P_x^2 + P_y^2 + P_z^2) / 2m$

μ 空间的体积元为: $dx dy dz dP_x dP_y dP_z$

相体积:

$$\begin{aligned}\mu &= \iiint_V dx dy dz \iiint_{H \leq \varepsilon} dp_x dp_y dp_z \\ &= V \frac{4}{3} \pi (2m\varepsilon)^{3/2}\end{aligned}$$

假设一个态占据相空间体积为 h_0^r 一相格, h_0 由测量的精度确定. 则以上相体积包含的状态数为: μ/h_0^r .

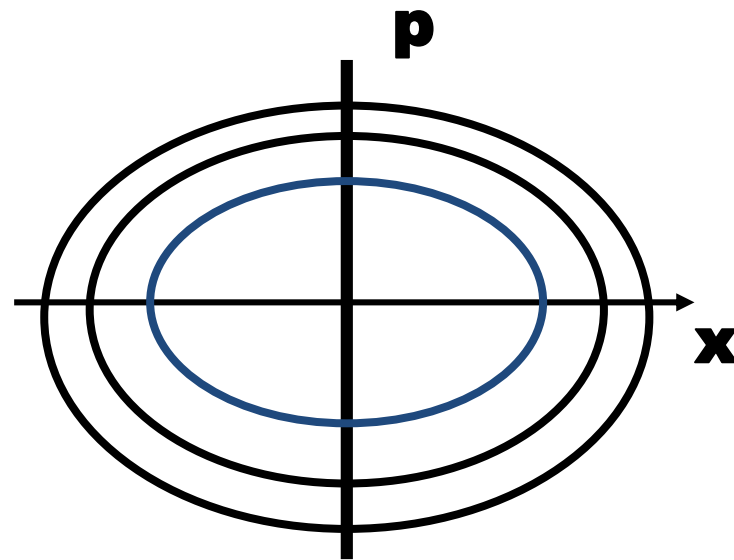
(2) 一维线性谐振子

$$r=1, x, P_x$$

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

$$\frac{p^2}{2m\varepsilon} + \frac{x^2}{\frac{2\varepsilon}{m\omega^2}} = 1$$

$$\begin{aligned}\mu &= \iint_{H \leq \varepsilon} dx dp_x \\ &= \frac{2\pi\varepsilon}{\omega}\end{aligned}$$



(3) 转子

$$\mathbf{r} = 2 \quad \theta, \varphi, P_\theta, P_\varphi$$

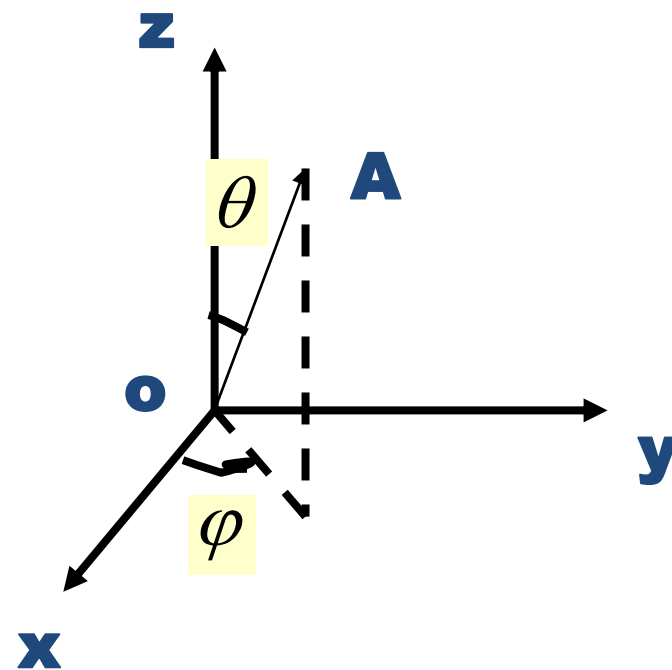
$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta$$

质点A的能量即为它的动能：

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) \\ &= \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) \\ &= \frac{1}{2I} \left(P_\theta^2 + \frac{P_\varphi^2}{\sin^2 \theta} \right)\end{aligned}$$

$$(\dot{r} = 0, \quad I = mr^2,$$

$$p_\theta = mr^2 \dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi})$$



$$\frac{p_{\theta}^2}{2I\varepsilon} + \frac{p_{\phi}^2}{2I\varepsilon \sin^2 \theta} = 1$$

$$\iint_{\varepsilon} dp_{\theta} dp_{\phi} = 2\pi I\varepsilon \sin \theta$$

$$\begin{aligned}\mu &= \int d\theta d\phi dp_{\theta} dp_{\phi} \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta \int dp_{\theta} dp_{\phi} \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta \cdot \pi 2I\varepsilon \sin \theta \\ &= 8\pi^2 I\varepsilon\end{aligned}$$

转子：在任何时刻的位置可以由其主轴在空间的方位角确定。

在统计力学中将双原子分子绕其质心的转动看作转子。

(二) 量子力学描述

实际上微观粒子的运动服从量子力学的规律. 在量子力学中, 系统的微观状态用波函数来描写. 一般来说, 波函数是广义坐标 q_i 的复函数 $\psi(q_i)$. 系统的运动(即系统微观状态的变化)表现为波函数随时间而改变 $\Psi(q_i, t)$.

由系统的经典Hamiltonian可以得出它的Hamiltonian算符再由Hamiltonian算符

$$\hat{H}(\hat{q}_i, \hat{p}_i), (\hat{p}_i = -i\hbar\partial / \partial q_i)$$

就可以写下服从的Schrödinger方程

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$$

只要给定了波函数的初始值 $\Psi(q_i, t=0)$, 就可以求出此后任意时刻的波函数 $\Psi(q_i, t)$.

(三) 统计力学描述

不论是经典力学还是量子力学,它们的描述都是决定性的. 但是对于统计系统来说, 由于它是由极大量的微观粒子组成的, 因而实际上系统中存在着许多随机的、宏观上不可控制的因素. 这就引起了它与经典力学和量子力学的质的不同.

极大量微观粒子组成的系统表现出一种新的规律——统计规律. 它的论断不是决定性的, 而是几率性的.

统计力学认为: 在一定的宏观条件下, 某一时刻系统以几率分布的形式处在各种可能的微观状态中. 在平衡状态下, 这个几率分布不随时间而改变.

统计力学的第一个任务: 确定统计分布, 即微观状态的几率分布(统计分布是统计规律的表现形式).

然后,对于每一种可能的微观状态,我们都能定出系统的某个宏观量的值,而系统的微观状态有一定的几率分布,所以我们实际上观察到的宏观量是各个微观状态对应量的统计平均值.

统计力学的第二个任务: 完成这个平均,预言系统的宏观性质

适用范围: 大量粒子组成的系统服从统计规律、各种无规现象组成的大量事件整体也服从统计规律.

譬如: 掷骰子、放射性粒子衰变等

三、几率和统计平均值

● 相对几率

设观察一个随机变量 u 得到值 $u_1, u_2, \dots$ 的次数分别为 $m_1, m_2, \dots$, 其中 $m_1 + m_2 + \dots = m$, 则经验告诉我们: 在 m 足够大时, 比值 m_i / m 趋向于一个稳定的极限, 这个极限就称为 u_i 的相对几率 ρ_i

$$\rho_i = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m_i}{m}$$

● 随机变量的统计平均值

定义 $\bar{u} = \sum_i u_i \rho_i$ ($\sum_i \rho_i = 1$) —归一化分布

对于连续变量, 引入几率密度 $\rho(\mu)$, 即 $\mu \rightarrow \mu + d\mu$ 间的几率为 $\rho(\mu)d\mu$.

统计平均值成为：
$$\bar{u} = \int u \rho(u) du$$

积分遍及系统的一切可能状态, 而 $\rho(u)$ 满足:

$$\int \rho(u) du = 1$$

四、宏观量的统计性质

怎样理解系统的宏观量是微观量的统计平均值?

1. 有一类情况是比较直接的

例如, 气体的分子数密度、系统的内能和压强

形式上, 它的定义是
$$n = \frac{\Delta n}{\Delta V}$$

但是, Δn 是涨落的. 为了使统计平均有意义, ΔV 必须是一个宏观上小而微观上大的体积, 而观察的时间必须是一个宏观上短而微观上长的时间间隔.

【例】气体在 0°C 与1个大气压下, 1米^3 的体积中含有 2.7×10^{25} 个分子.

若取一个 10^{-15}米^3 的体积, 其中有 2.7×10^{10} 个分子(微观大, 宏观小)

对于观察时间, 从微观看必须足够长(以便统计平均值具有稳定的数值); 但从宏观方面看必须很短, 才能显示出密度随时间的变化.

气体在 0°C 与1个大气压下, 10^{-6}米^3 的体积内的分子在1秒内相互碰撞的次数约为 10^{29} 次, 若取 10^{-6} 秒, 10^{-15}米^3 的体积内的气体分子仍然要碰撞约 10^{14} 次.

但是以上的解释只是一种形象的说法. 统计力学中的统计平均不是对时间的平均, 而是对一切可能的微观状态的平均. 实际上, 在微观上长的时间间隔内, 系统的微观状态已经发生了极多次的变化, 所以可以认为二者是一致的.

- 理想气体的内能是气体分子的总动能的统计平均值;
- 气体的压强是气体分子碰撞器壁其动量改变的矢量和的统计平均值.

总之, 任何宏观量的观测都是在宏观短而微观长的时间内进行的, 观测得到的宏观量是微观量在宏观短而微观长的时间内的平均值.

2. 另一类情形是没有显然的微观量与宏观量相对应, 是热现象中出现的物理量. 属于这一类的是温度和熵.

它们只属于大量微观粒子的集合体 在统计力学中它们将在前一种计算的基础上通过与热力学定律的比较而求得.

至于体积, 它称为外参量, 是一种外部条件.

五、近独立粒子系统

1. 核心概念

如果系统的粒子间的相互作用的平均能量远远小于单个粒子的平均能量, 则该系统称为近独立粒子系统

典型的例子：理想气体(低密度、短程相互作用)。

【注意】 相互作用能量可以忽略并不等于相互作用不存在, 因为, 正是由于这一点微弱的相互作用, 系统才能达到统计平衡。

2. 近独立系统的基本单位

除个别问题外,不必考虑原子的内部结构,只须考虑到原子层次.

譬如:

气体: 分子

固体: 谐振子(或声子)、磁振子

辐射场: 光子

金属: 自由电子

【注意】在统计力学中所说的“粒子”,对于不同的问题有不同的含义.它可能是分子,或是原子,或是离子,或是电子,还有可能是“准粒子”(以后我们还要详细介绍“准粒子”的概念).

准粒子: 具有粒子属性而无粒子实体的粒子

3. 总能量

近独立粒子系统的总能量等于单粒子能量之和

假设单粒子有一系列可能的状态 $\psi_i (i=1, 2, 3, \dots)$, 对应的能量为 ε_i , 系统中处于状态 ψ_i 的粒子有 n_i 个, 那么系统的总能量:

$$E = \sum_i n_i \varepsilon_i \quad (\text{对所有的单粒子态求和})$$

决定近独立粒子系统性质的主要是两个方面:

(1) 单粒子的能谱 (即找出 ε_i)

(2) 粒子在各个能级上的分布 (即找出 n_i), 这也就是我们后面将要研究的主要问题.

4. 近独立粒子系统平衡态的分布

- Boltzmann分布(经典力学基础)

成 功：讨论理想气体性质, 理论和实验符合较好;

局限性:

(1) 理论计算的熵不具有可加性;

(2) 不能解释气体热容量和固体热容量与温度有关的现象;

(3) 研究热辐射与金属的宏观性质时, 理论结果与实验事实发生尖锐的矛盾.

.....

- Bose-Einstein 分布(量子力学基础)

- Fermi-Dirac 分布(量子力学基础)